

Projet L3 : PacMan en réseau

Thomas Coutant | Benoît Litampha | Auriane Peter

Université Marie & Louis Pasteur, UFR Sciences et Techniques

Licence CMI Informatique – 3^{ème} année
2025–2026

Encadrant : Julien Bernard



Plan

- 1 Introduction
- 2 Présentation & organisation
- 3 Server
- 4 Client
- 5 Reseau
- 6 Conclusion
- 7 Démonstration

- Contexte du projet
- Objectifs
- Organisation

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

Input

TODO

TODO

Communication avec socket Choix entre UDP et TCP, TCP choisit pour sa fiabilité

L'ip et le port peuvent être précisé pour le client ou le serveur en ligne de commande

Description de la structure du ClientNetwork et ServerNetwork :

- Une socket de comm dans le client, socket de connexion + socket de comm pour chaque client dans le serv
- Thread pour empiler les packets

2 types de structure : Structures communes contenant les données communes entre client/server

Exemple avec PlayerData

Structures de comm utilisé pour les échanges réseau (ServerXXX = envoyé par le server, ClientXXX = envoyé par le client) Exemple avec ServerListPlayersRoom

Un Operateur | avec un type Archive, gf : :packet.is() pour sérialiser,
gf : :packet.as() pour désérialiser

Switch case avec le type du packet pour l'identifier avec l'id de la structure

Exemple avec ClientMove et ServerListPlayersRoom

Exemple concrèt

Un exemple concrèt lorsque le server broadcast la liste des joueurs avec `ServerListPlayersRoom` :

- Le serv récupère les données de chaque joueurs pour construire la structure, sérialisation avec `packet.is()`, puis envoie à chaque client
- Le client reçoit ce packet et l'empile, puis dans la boucle de jeu dépile et identifie la structure avec `gf : :ld` pour la désérialiser et afficher la liste des joueurs

Conclusion

TODO

TODO